

Tipos de uniones

TEMA 10 · VÍDEO 3 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 3

Donde no hay fuga, hay una buena unión. Este vídeo cierra la Parte 3 con el capítulo que más se pregunta: cómo se unen los tubos entre sí y con los accesorios. Verás las uniones **por soldadura** (blanda y fuerte), las **mecánicas desmontables** (junta plana, bridas, metal-metal) y las **mecánicas no desmontables** (roscadas, press-fitting, corrugado). Presta especial atención a lo que está **prohibido** y a las combinaciones de materiales que **exigen intercalar una pieza de aleación de cobre**: ahí están las trampas del examen.

Regla general de las uniones

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios y elementos deben realizarse de forma que el sistema **asegure la estanquidad**, sin que ésta se vea afectada ni por los distintos **tipos y presiones de gas** que se prevea suministrar ni por el **medio exterior** con el que estén en contacto.

Nota aclaratoria — Una frase, un principio: **la unión no puede tener fugas, pase lo que pase**. Ni porque cambie el gas, ni porque suba la presión, ni porque el ambiente sea agresivo. Todo lo que viene después (soldar, roscar, embridar) son formas concretas de cumplir esta única regla.

Uniones mediante soldadura

Los procesos de soldadura utilizables **dependen de los materiales** de los tubos y/o accesorios a unir, y de si son del **mismo o de diferente material**. Las técnicas y, en su caso, los materiales de aportación deben cumplir unas características mínimas de **temperatura y tiempo de aplicación, resistencia a la tracción, resistencia a la presión y al gas distribuido**, etc., y ser adecuadas a los materiales a unir.

Hay que tener en cuenta la **composición química** de los elementos a soldar y del material de aportación, con especial precaución en la **limpieza previa** de las superficies, en el uso del **decapante adecuado** al tipo de soldadura y en la **eliminación de los residuos del fundente**.

Cuándo es obligatoria la soldadura fuerte: las uniones soldadas deben ser **siempre por soldadura fuerte** en los tramos con **MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 5 bar**, así como en los tramos que **discurran por aparcamientos cerrados**.

Cuándo se admite la soldadura blanda: solo se puede utilizar en tuberías con **MOP $\leq$ 0,05 bar** de instalaciones que suministren:

- **locales destinados a usos domésticos;**

- **locales de uso colectivo, comercial o industrial** en los que la suma de la potencia de los **aparatos de cocción de tipo A** no sea superior a **30 kW**.

Nota aclaratoria — la frontera blanda/fuerte está en 0,05 bar. Retenlo como norma de oro: **por encima de 0,05 bar → soldadura fuerte, siempre**; solo **hasta 0,05 bar** (y en usos domésticos, o cocina tipo A ≤ 30 kW) se permite la **blanda**. Y ojo al matiz del **aparcamiento cerrado**: aunque la presión fuese baja, si el tubo cruza un garaje cerrado, **fuerte obligatoria**. La lógica: la soldadura fuerte aguanta el calor de un incendio mucho mejor, y un garaje es zona de riesgo.

Unión polietileno - polietileno

Las uniones de tubos y accesorios de PE se realizan mediante soldadura, **preferentemente por electrofusión** o, para **diámetros nominales $\geq$ DN 110, a tope**, que sean compatibles con los tubos y accesorios a unir.

Unión cobre - cobre o aleación de cobre

Se realizan mediante **soldadura por capilaridad**, a través de accesorios de cobre o de aleación de cobre conformes a la Norma **UNE-EN 1254-1**, utilizando materiales de aportación conformes a la Norma **UNE-EN ISO 17672** en soldadura fuerte y a la Norma **UNE-EN ISO 9453** en soldadura blanda. **No se debe utilizar aleación de estaño-plomo** como material de aportación.

El **punto de fusión mínimo** debe ser de **450 °C** para la soldadura por capilaridad fuerte y de **220 °C** para la soldadura blanda.

No se debe utilizar el abocardado del tubo de cobre para soldar por capilaridad, **excepto** en la construcción de **baterías de contadores centralizados o de colectores de llaves**, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el **espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo**.

No se debe realizar la extracción de la tubería principal para soldar derivaciones, **excepto** en los módulos de centralización de contadores o en los colectores de llaves, donde la extracción se realiza conforme a la Norma **UNE 60490**.

Unión acero - acero

Las uniones entre tubos de acero y entre tubos y accesorios de acero deben realizarse mediante **soldadura a tope** (por **arco eléctrico** o, para **diámetro nominal $\leq$ DN 50**, también con **soldadura oxiacetilénica**).

Unión acero inoxidable - acero inoxidable

Se realizan mediante **soldadura por capilaridad**, a través de accesorios adecuados de acero inoxidable o de aleación de cobre conformes a la Norma **UNE-EN 1254-1**, o bien **a tope directamente entre tubos**, utilizando materiales de aportación conformes a la Norma **UNE-EN ISO 17672** en soldadura fuerte y a la Norma **UNE-EN ISO 9453** en soldadura blanda. **No se debe utilizar aleación de estaño-plomo** como material de aportación.

El **punto de fusión mínimo** debe ser de **450 °C** para la soldadura por capilaridad fuerte y de **220 °C** para la soldadura blanda.

No se debe utilizar el abocardado del tubo para soldar por capilaridad, **excepto** en la construcción de **baterías de contadores centralizados**, siempre que el espesor resultante sea como mínimo el espesor del tubo.

Nota aclaratoria — el estaño-plomo, desterrado. Fíjate en que tanto en cobre como en inox se prohíbe la **aleación estaño-plomo** como aportación (el plomo es tóxico). Los dos puntos de fusión que caen en examen: **450 °C** (capilaridad fuerte) y **220 °C** (blanda). Y una prohibición práctica: **no abocardar** para soldar por capilaridad, salvo la excepción de las baterías/colectores, y siempre que el tubo no pierda espesor.

Unión cobre o aleación de cobre - acero

No se permite la unión directa de tubos de cobre y acero. La unión de un tubo o accesorio de cobre con uno de acero se realiza **intercalando un accesorio de aleación de cobre**.

La unión de ese accesorio de aleación de cobre con el tubo o accesorio de acero se realiza por **soldadura fuerte a tope por bordón**, con material de aportación de aleación de cobre conforme a la Norma **UNE-EN ISO 17672** y **punto de fusión mínimo de 850 °C**.

Unión cobre o aleación de cobre - acero inoxidable

No se deben unir de forma directa tubos de cobre y de acero inoxidable. La unión se realiza **intercalando un accesorio de aleación de cobre**. Este tipo de uniones se realiza con las técnicas de soldadura descritas para cobre-cobre y para acero inoxidable-acero inoxidable.

Nota aclaratoria — la regla del "traductor" de aleación de cobre. Cobre y acero **no se tocan directamente**; cobre e inox, **tampoco**. Entre metales distintos siempre metes de intermediario un **accesorio de aleación de cobre**, que hace de "traductor". Y para cobre-acero, apunta el tercer punto de fusión: **850 °C**, por soldadura fuerte a tope por bordón. Tres números de fusión para el examen: **220 - 450 - 850 °C**.

Unión cobre o aleación de cobre - plomo

Se realiza mediante **soldadura de estaño-plomo**. La aleación del material de aportación debe garantizar una **temperatura de fusión superior a 200 °C**.

El uso de este tipo de unión queda **limitado exclusivamente** a **ampliaciones o modificaciones de instalaciones receptoras ya en servicio**, siempre que **no estén suministradas por encima de 0,05 bar** y estén en **locales destinados a usos domésticos**.

Unión acero o acero inoxidable - plomo

No se debe realizar la unión directa de tubos de plomo y acero o acero inoxidable. Se debe intercalar **siempre un manguito de aleación de cobre**.

El uso queda **limitado exclusivamente** a **ampliaciones o modificaciones de instalaciones receptoras ya en servicio**, siempre que **no estén suministradas por encima de 0,05 bar** y estén en **locales destinados a usos domésticos**.

Nota aclaratoria — el plomo, solo para "parchar" lo viejo. El plomo ya no se instala nuevo; solo aparece cuando amplías o modificas una instalación antigua que ya lo tiene. Por eso sus uniones llevan tres candados: **solo instalaciones ya en servicio, solo hasta 0,05 bar y solo uso doméstico**. Con el cobre se puede soldar el plomo con estaño-plomo (fusión > 200 °C); con acero o inox, jamás directo: **manguito de aleación de cobre** por medio.

Uniones mecánicas desmontables

Son la **unión por junta plana**, la **unión por bridas** y las **uniones metal-metal**. Este tipo de uniones **pueden utilizarse hasta una MOP de 5 bar**.

Unión por junta plana

El enlace mecánico y la junta plana deben ser conformes a las características, materiales y dimensiones de la Norma **UNE 60719** que le sean de aplicación. La **junta plana** puede ser de **elastómero** conforme a la Norma **UNE-EN 549** en cuanto al material, o de otro material adecuado.

Se puede utilizar **exclusivamente** para conectar a las tuberías los **accesorios desmontables** de la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, reguladores, válvulas de seguridad por mínima presión, etc.) y en las **conexiones rígidas de aparatos de gas fijos**. También se puede usar con juntas planas en las **uniones mediante conexiones flexibles** de aparatos.

Unión por bridas

Las bridas deben ser conformes a las características y dimensiones de las Normas **UNE-EN 1092-1 y UNE-EN 1092-2, intercalando entre ellas una junta**. La junta puede ser de **elastómero** conforme a la Norma **UNE-EN 549** en cuanto al material, o de otro material adecuado.

Se puede utilizar **exclusivamente** en **accesorios desmontables** de la instalación receptora (dispositivos de corte, contadores, líneas de regulación, etc.) y en los **tramos de conexión rígida de aparatos y quemadores a gas fijos**.

Uniones metal-metal

Deben ser del tipo **esfera-cono por compresión, de anillos cortantes o similar**. Su uso queda **limitado a las conexiones en conjuntos de regulación**.

Enlaces desmontables de transición PE-metal

Deben cumplir lo dispuesto en las Normas **UNE 60405-1 y UNE 60405-3**.

Nota aclaratoria — "desmontable" = se puede volver a abrir. Junta plana, brida y metal-metal se pueden aflojar y montar otra vez, por eso se usan donde algún día habrá que **desmontar** (un contador, un regulador, una válvula). La junta plana es para elementos pequeños; la brida, para diámetros mayores; el metal-metal (esfera-cono, anillos cortantes) se reserva **solo a conjuntos de regulación**. Todas, hasta **5 bar**.

Uniones mecánicas no desmontables

Son las **uniones roscadas**, la **unión de tubos multicapa**, la de **tubos de cobre o de acero inoxidable mediante accesorios de compresión radial (por ejemplo, press-fitting) y axial**, y la de **tubos de acero inoxidable corrugado flexibles**. Este tipo de uniones **pueden utilizarse hasta una MOP de 5 bar**.

Uniones roscadas

Las uniones roscadas de tuberías de **acero** deben ser conformes a la Norma **UNE 19500**. Los accesorios para uniones, reducciones, derivaciones y cambios de dirección mediante unión roscada deben cumplir la Norma **UNE-EN 10242**.

Uniones de tubos multicapa

Se ejecutan mediante accesorios para **compresión radial** (por ejemplo, press-fitting) o **compresión axial** (por ejemplo, anillo corredizo) conformes con los requisitos de la Norma **UNE 53008-1**. También se admite la utilización de **accesorios de unión rápida** (por ejemplo, push-fitting), siempre y cuando se realice de acuerdo a **alguna norma de reconocido prestigio** que avale la seguridad de esta técnica en la distribución de combustibles gaseosos.

Uniones de tubos de cobre, aleaciones de cobre o de acero inoxidable mediante compresión radial y axial

Tanto entre tramos del mismo material como entre sus combinaciones, deben realizarse de acuerdo con **normas de reconocido prestigio** o, en su defecto, de acuerdo con las **instrucciones del fabricante**. La **junta tórica** debe ser conforme con la Norma **UNE-EN 549**.

Uniones de tubos de acero inoxidable corrugado flexibles

Deben realizarse de acuerdo con una **norma de reconocido prestigio** o, en su defecto, de acuerdo con las **instrucciones del fabricante**.

Enlaces de transición fijos PE-metal

Deben cumplir lo dispuesto en las Normas **UNE 60405-1 y UNE 60405-2**.

Nota aclaratoria — "no desmontable" = una vez hecha, no se abre. La roscada, el press-fitting (radial), el axial y el corrugado quedan fijos; para deshacerlos hay que cortar. El press-fitting es hoy el rey en obra rápida: se aprieta con útil y la **junta tórica** (UNE-EN 549) hace la estanquidad. Detalle de examen sobre los PE-metal: si el enlace

es **desmontable** va con **UNE 60405-1 y -3**; si es **fijo**, con **UNE 60405-1 y -2**. Y recuerda la tapa general: todas las mecánicas, **hasta 5 bar**.

Otro tipo de uniones

Se pueden emplear también las uniones que sean **aceptadas en la Norma UNE-EN 1775**.

Ideas clave del vídeo

- Toda unión debe **asegurar la estanquidad**, sin verse afectada por el gas, la presión ni el medio exterior.
- **Soldadura fuerte obligatoria** por encima de **0,05 bar** (y en **aparcamientos cerrados**); la **blanda** solo hasta **0,05 bar** en uso doméstico o cocinas tipo A ≤ 30 kW.
- Puntos de fusión clave: **220 °C** (blanda), **450 °C** (capilaridad fuerte) y **850 °C** (cobre-acero por bordón). **Prohibido el estaño-plomo** como aportación (salvo uniones con plomo).
- Entre **metales distintos** se intercala siempre un **accesorio de aleación de cobre** (cobre-acero, cobre-inox, y manguito para acero/inox-plomo).
- Uniones con **plomo**: solo en **ampliaciones/modificaciones en servicio, $\leq 0,05$ bar y uso doméstico**.
- **Mecánicas desmontables** (junta plana, bridas, metal-metal) y **no desmontables** (roscada, press-fitting, axial, corrugado): todas **hasta MOP 5 bar**.
- **Metal-metal**: solo en **conjuntos de regulación**. **Junta plana / bridas**: solo en accesorios desmontables y conexiones rígidas de aparatos fijos.
- **PE-metal**: enlaces **desmontables** (UNE 60405-1 y -3) frente a enlaces **fijos** (UNE 60405-1 y -2).